

Conducteur ohmique cylindrique en régime stationnaire

Q1. Formulation locale de la loi d'Ohm : $\vec{j} = \gamma \vec{E} = -\gamma \overrightarrow{\text{grad}}(V)$ où γ est la conductivité électrique. Pour le cuivre, son ordre de grandeur est de 10^6 S.m^{-1} .

Q2. On peut prendre l'exemple de la conduction thermique, qui va d'ailleurs servir pour la suite. La loi électrique $\vec{j} = -\gamma \overrightarrow{\text{grad}}(V)$ devient la loi thermique $\vec{j} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}}(T)$

$\vec{j}$ densité volumique de courant thermique en W.m^{-2} .

λ conductivité thermique du milieu en $\text{W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$. T en K est la température locale du milieu.

Q3. $I = j.S$

La loi d'Ohm, en projection sur Oy donne : $\frac{dV}{dy} = -\frac{j}{\gamma}$ dont l'intégration donne : $V(y) = -\frac{j}{\gamma}y + \text{cte}$

Puis : $U = V(0) - V(h) = \frac{jh}{\gamma}$.

$$\text{Q4. } R_{\Omega} = \frac{U}{I} = \frac{h}{\gamma S}$$

Conducteur ohmique parallélépipédique, semi-infini, en régime sinusoïdal et effet de peau

Q5. Il s'agit d'une équation de diffusion et D est en $\text{m}^2.\text{s}^{-1}$.

On admettra dans la suite de cette partie que $\vec{j}(x, t) = j_o e^{-x/\delta} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) \vec{e}_y$ où $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_o \gamma \omega}}$. μ_o est la perméabilité magnétique du vide et ω la pulsation imposée par le courant.

Q6. Le courant élémentaire traversant la surface $dS = dx dz$ est $di(t) = j(x, t) dx dz$ qu'on intègre pour z variant de 0 à p et x variant de 0 à l'infini.

$$i(t) = \int_{z=0}^p dz \int_{x=0}^{+\infty} j(x, t) dx = p \int_{x=0}^{+\infty} j(x, t) dx$$

On nous donne la primitive nécessaire. On obtient donc :

$$i(t) = \int_{x=0}^{+\infty} j_o e^{-x/\delta} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) dx = \frac{p j_o \delta}{\sqrt{2}} \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right)$$

On en déduit : $I_{eff} = \frac{p j_o \delta}{2}$

Q7.

Puissance volumique instantanée dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique : $P_{JV} = \gamma E^2$.

Avec l'expression fournie et le résultat de Q6, on obtient : $P_{Joule} = \left(\frac{h}{p \gamma \delta^2}\right) I_{eff}^2 = R I_{eff}^2$

donc : $R = \left(\frac{h}{p \gamma \delta^2}\right)$.

Pour l'épaisseur de peau, la question aurait dû être posée bien avant. Du point de vue spatial, j décroît exponentiellement avec l'échelle δ . Au delà de quelques δ , la densité de courant peut être considérée nulle. Le courant ne circule que sur une faible épaisseur, à la surface du conducteur, comme une peau.

Q8. Evidemment, il faut réécrire l'expression de la résistance : $R = \left(\frac{h}{p \gamma \delta^2}\right) = \frac{\mu_o h \omega}{2p}$ indépendant de la conductivité. Donc, à I_{eff} donné, P_{Joule} ne dépend pas de la conductivité.

Q9. Avec le résultat de la question précédente $\alpha = 1$.